

**PEMBUATAN ROTI TAWAR
MENGUNAKAN TEPUNG TERIGU DAN TEPUNG BERAS**



oleh:

Steffan Alexander Halim

28/IX B

**SMP SANTA ANGELA BANDUNG
JALAN MERDEKA, NO. 24
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah penelitian yang berjudul “Pembuatan Roti Tawar dari Tepung Terigu dan Tepung Beras” dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk membahas penerapan bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi pada pembuatan roti.

Makalah penelitian ini membahas proses pembuatan roti tawar dan perbandingan hasil roti yang diperoleh dari penggunaan tepung terigu dan tepung beras.. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat mengetahui kesalahan penulis agar dapat lebih baik.

Bandung, 13 Maret
2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Pembuatan Roti Tawar dari Tepung Terigu dan Tepung Beras.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian (Jawaban dari Rumusan Masalah)	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	5
KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Bioteknologi.....	5
2.1.1 Pengertian Fermentasi	7
2.1.2 Fermentasi pada Roti.....	7
2.2 Roti.....	8
2.3 Tepung.....	9
2.3.1 Tepung Terigu.....	9
2.3.1.1 Jenis -jenis Tepung Terigu	10
2.3.2 Tepung Beras	10
2.3.2.1 Jenis- jenis Tepung Terigu	11
2.3.3 Perbedaan Tepung Terigu dan Tepung Beras	11
2.4 Uji Organoleptik.....	11

2.4.1	Aroma.....	12
2.4.2	Rasa	13
2.4.3	Tekstur.....	14
BAB III		15
METODE PENELITIAN.....		15
3.1	Variabel Penelitian	15
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.3	Alat dan Bahan Penelitian.....	15
3.3.1	Alat Penelitian.....	15
3.3.2	Bahan Penelitian.....	17
3.4	Prosedur Penelitian.....	19
3.4.1	Roti Tawar dari Tepung Terigu	19
3.4.2	Roti Tawar dari Tepung Beras	19
3.5	Tabel Pengamatan	21
BAB IV		23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		23
4.1	Hasil Penelitian	23
4.1.1	Hasil Penelitian Aroma, Rasa, dan Tekstur pada Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu dan Tepung Beras	23
4.2	Pembahasan.....	28
4.2.1	Pembahasan Hasil Penelitian Aroma, Rasa, dan Tekstur pada Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu dan Tepung Beras	28
4.2.1.1	Aroma.....	28
4.2.1.2	Rasa	30
4.2.1.3	Tekstur.....	31
BAB V.....		33

SIMPULAN DAN REKOMENDASI	33
5.1 Simpulan	33
5.2 Rekomendasi	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat Pembuatan Roti Tepung Terigu dan Beras	16
Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Roti Tawar Tepung Terigu.....	18
Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Roti Tawar Tepung Beras	18
Tabel 3.4 Pengamatan Fermentasi Roti	21
Tabel 4.1 Keterangan dan Skala Aroma pada Roti Tawar.....	23
Tabel 4.2 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Aroma Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden	23
Tabel 4.3 Keterangan dan Skala Rasa pada Roti Tawar	25
Tabel 4.4 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Rasa Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden	25
Tabel 4.5 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Tekstur Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden	26
Tabel 4.6 Keterangan dan Skala Tekstur pada Roti Tawar.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Organoleptik Aroma Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden	24
Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Organoleptik Aroma Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden.....	24
Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji Organoleptik Rasa Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden	25
Gambar 4.4 Grafik Hasil Uji Organoleptik Rasa Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden.....	26
Gambar 4.5 Grafik Hasil Uji Organoleptik Tekstur Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden	27
Gambar 4.6 Grafik Hasil Uji Organoleptik Tekstur Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pembuatan Roti Tawar dari Tepung Terigu dan Tepung Beras

Roti adalah makanan yang dibuat dengan cara fermentasi. Fermentasi ini menggunakan bantuan dari mikroorganisme, yaitu ragi (*Saccharomyces Cerevisiae*). Ketika proses fermentasi dilakukan, maka dihasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat adonan mengembang yang dinamakan proofing. Rosmaliza (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “waktu proofing memberikan pengaruh terhadap karakteristik roti tawar yang dihasilkan”. Tepung sangat penting karena merupakan bahan utama untuk membuat roti dan yang menentukan struktur dan kualitas dari roti yang dihasilkan.

Setiap jenis tepung memiliki kandungan yang berbeda-beda, terutama pada kandungan protein atau gluten. Tepung terigu mengandung gluten yang dapat membentuk jaringan elastis sehingga gas hasil fermentasi dapat terperangkap dan adonan mengembang dengan baik. Sementara itu, tepung beras tidak mengandung gluten sehingga adonan cenderung kurang elastis dan hasil roti bisa berbeda dari segi bentuk dan kepadatan. “Tepung beras sebagai salah satu bahan baku roti bebas gluten memiliki keterbatasan dalam menahan gas karbondioksida (CO₂) dari hasil fermentasi ” (Rosell dan Marco, 2008). Roti yang dibuat dari tepung beras aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung, karena roti yang dibuat dari tepung beras bebas gluten. Bagi penderita asam lambung, gluten dapat memicu iritasi / peradangan pada saluran pencernaan.

Sebenarnya, bila tidak memiliki masalah celiac disease, asam lambung, kembung, diare dan alergi gandum, lebih baik konsumsi roti dengan gluten. Roti yang mengandung gluten menyediakan serat pangan, protein, dan mikronutrien yang berguna bagi tubuh. Perbedaan karakteristik kedua jenis tepung tersebut menurut penulis menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras melalui proses fermentasi, sehingga dapat dipahami bagaimana bahan yang berbeda memengaruhi hasil produk. Hasil produk ini akan diteliti oleh penulis untuk mengetahui perbedaan tekstur, rasa, dan aroma.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perbedaan proses pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras?
2. Bagaimana perbedaan tekstur, rasa, dan aroma dari pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras?
3. Apa perbedaan daya kembang adonan roti selama fermentasi antara tepung terigu dan tepung beras?

1.3 Tujuan Penelitian (Jawaban dari Rumusan Masalah)

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui perbedaan proses pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras.
2. Mengetahui perbedaan tekstur, rasa, dan aroma dari pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras.
3. Mengetahui perbedaan daya kembang adonan roti selama fermentasi antara tepung terigu dan tepung beras.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, berikut manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam, terkait proses fermentasi dan peran mikroorganisme di dalamnya.

- a. Menambah pengetahuan tentang proses fermentasi, khususnya pengaruh perbedaan takaran ragi dan gula terhadap fermentasi beras.
- b. Menjadi referensi pembelajaran IPA/Biologi terkait proses biokimia fermentasi.
- c. Memberikan gambaran ilmiah mengenai peran mikroorganisme (ragi) dalam mengubah bahan pangan melalui fermentasi.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai pendukung dalam proses pembelajaran dan pengembangan metode pembelajaran.

- 1) Menjadi referensi pembelajaran kontekstual dalam materi fermentasi atau bioteknologi.
- 2) Membantu guru dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis proyek (project based learning).
- 3) Dapat digunakan sebagai contoh laporan penelitian sederhana untuk siswa kelas 9.
- 4) Mendukung guru dalam menilai keterampilan proses sains siswa secara lebih nyata.

b. Bagi Siswa

Penelitian inii diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta sikap ilmiah melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.

- 1) Membantu siswa memahami konsep fermentasi melalui kegiatan penelitian sederhana.
- 2) Melatih siswa dalam merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis dan ilmiah.
- 3) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati, mencatat data, dan menarik kesimpulan.
- 4) Menumbuhkan sikap teliti, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kegiatan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bioteknologi

“Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti penerapan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan makhluk hidup dalam menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia” Weihong (dalam Kuswanti, 2008). Bioteknologi merupakan salah satu penerapan ilmu biologi yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi kehidupan manusia.

Dari paduan dua kata tersebut (bio dan teknologi) European Federation of Biotechnology (1989) mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup dan analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa.

Bioteknologi sebenarnya sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, karena manusia telah bertahun-tahun lamanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yoghurt. “Perkembangan bioteknologi semakin pesat setelah ditemukannya proses fermentasi oleh Louis Pasteur pada abad ke-19” (Saputra, 2017).

Perkembangan yang pesat dalam bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1960-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. “Dengan teknologi tersebut, manusia mampu memodifikasi organisme hidup untuk menghasilkan produk tertentu yang memiliki nilai ekonomi maupun manfaat bagi kesehatan dan lingkungan” (Purnomo, 2019).

2.1.1 Jenis – jenis Bioteknologi

a. Bioteknologi Konvensional

Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah ada sejak jaman dahulu dengan menggunakan prinsip sederhana dan menghasilkan produk dalam jumlah terbatas dengan memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia menggunakan proses fermentasi. Salah satu produk hasil fermentasi yang dianggap menjadi pioner dalam teknologi fermentasi adalah roti. Berdasarkan catatan sejarah, roti telah dikembangkan sejak 10.000 tahun yang lalu di wilayah Mesopotamia dan Mesir. Elliott & Wildung (1992) menyebutkan bahwa “bioteknologi konvensional mencakup aplikasi teknik biologi dan teknik rekayasa pada mikroorganisme, tanaman, dan hewan untuk memodifikasi proses atau menghasilkan produk yang berguna, seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad dalam pembuatan keju, silase, roti beragi, dan sauerkraut.”

b. Bioteknologi Modern

Bioteknologi modern adalah aplikasi teknologi biologi yang memanfaatkan agen biologis, seperti mikroorganisme, sel tanaman atau hewan, dan komponen biologis lainnya, untuk melakukan proses tertentu atau menghasilkan produk yang bermanfaat. Teknologi ini mencakup berbagai teknik canggih, seperti rekayasa genetika, kultur sel, dan teknologi bioreaktor. Weihong (2011) menjelaskan bahwa “bioteknologi modern berkembang berdasarkan bioteknologi tradisional dengan fokus pada teknik rekombinasi DNA dan aplikasi dalam berbagai bidang bioteknologi.”

Reuter (2003) menyebutkan bahwa “bioteknologi modern melibatkan pemahaman dan aplikasi teknologi.”

2.1.1 Pengertian Fermentasi

Fermentasi merupakan salah satu proses pengolahan dan pengawetan makanan yang terjadi akibat aktivitas beberapa jenis mikroorganisme, seperti bakteri, khamir, dan kapang. Prinsip dasar fermentasi adalah proses tersebut dapat berlangsung apabila terdapat komponen pendukung, yaitu medium sebagai substrat, mikroorganisme sebagai pelaku fermentasi, serta enzim yang membantu reaksi biokimia. Selama proses fermentasi akan dihasilkan berbagai senyawa, seperti asam dan alkohol, yang berperan dalam membentuk cita rasa, aroma, serta daya simpan produk. Berdasarkan aktivitas enzimatisnya, proses fermentasi juga sering dikaitkan dengan aktivitas lipolitik dan proteolitik yang mempengaruhi perubahan komponen lemak dan protein pada bahan pangan.

2.1.2 Fermentasi pada Roti

Fermentasi pada pembuatan roti merupakan proses biokimia yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme dari ragi sebagai bahan pengembang adonan. Pada proses ini, mikroorganisme akan menguraikan gula yang terdapat dalam adonan menjadi gas karbon dioksida dan alkohol melalui reaksi metabolisme. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang bersifat elastis sehingga menyebabkan adonan mengalami peningkatan volume atau mengembang. Proses tersebut berperan penting dalam membentuk struktur remah roti yang lembut, berpori, serta memiliki tekstur yang ringan. Selain itu, “fermentasi juga menghasilkan senyawa volatil yang berkontribusi terhadap aroma dan cita rasa khas roti sehingga meningkatkan kualitas produk akhir “(Rahayu, 2018).

Keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis dan jumlah ragi yang digunakan, ketersediaan nutrisi, suhu, waktu fermentasi, serta kondisi adonan. Pengendalian faktor-faktor tersebut sangat penting untuk menghasilkan pengembangan adonan yang optimal serta mutu roti yang baik. “Khamir yang paling umum digunakan dalam pembuatan roti adalah *Saccharomyces cerevisiae*, karena mikroorganisme ini memiliki kemampuan fermentasi yang tinggi, mudah dikembangkan, membutuhkan nutrisi yang relatif sederhana, serta memiliki tingkat keamanan yang baik untuk produk pangan (*food grade organism*)” (Wijaya, 2020). Dengan karakteristik tersebut, *Saccharomyces cerevisiae* menjadi pilihan utama dibandingkan jenis khamir lainnya dalam industri pembuatan roti dan dalam perdagangan dikenal sebagai *baker's yeast* atau ragi roti.

2.2 Roti

“Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi menggunakan ragi roti atau bahan pengembang lainnya, kemudian diolah melalui proses pemanggangan” (Hartono, 2016). “Roti termasuk salah satu produk bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya melibatkan aktivitas mikroorganisme melalui fermentasi” (Saputra, 2017). Secara umum, roti dibuat melalui dua tahapan utama yaitu proses pembuatan adonan dan pemanggangan, dimana kedua tahapan tersebut sangat menentukan mutu akhir produk yang dihasilkan.

Roti adalah makanan yang berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang biasanya difermentasi dengan ragi, meskipun terdapat pula jenis roti yang tidak menggunakan ragi. Seiring perkembangan teknologi pangan, pembuatan roti tidak hanya menggunakan bahan dasar tersebut, tetapi juga ditambahkan bahan lain seperti garam, minyak, mentega, maupun telur untuk meningkatkan kandungan gizi serta menghasilkan tekstur dan cita rasa tertentu. Roti merupakan makanan pokok di banyak negara Barat dan juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar berbagai produk seperti pizza dan

roti lapis. Umumnya roti dijual dalam bentuk siap konsumsi dan dikemas dalam kondisi segar menggunakan plastik.

Bahan baku dalam pembuatan roti dapat dikelompokkan menjadi bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utama terdiri dari tepung terigu, air, ragi, dan garam. Sementara itu, bahan pembantu merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk mendukung karakteristik roti yang diinginkan, seperti aroma, rasa, dan tekstur. Bahan pembantu tersebut meliputi *shortening*, *bread improver*, susu skim, telur, gula, bahan pengisi, serta *flavoring*. Selain itu, dapat pula ditambahkan antioksidan seperti asam askorbat dan bromat, serta bahan antikapang seperti kalium propionat dan kalsium fosfat untuk memperpanjang masa simpan roti.

Setiap bahan baku memiliki karakteristik fisik, kimia, dan mekanik yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi proses pengolahan maupun kualitas produk akhir. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembuatan roti, penting untuk memahami jenis bahan yang digunakan, fungsi masing-masing bahan, serta sifat-sifat yang dibutuhkan agar dapat memilih bahan secara ekonomis dan menghasilkan mutu produk sesuai dengan yang diharapkan.

2.3 Tepung

2.3.1 Tepung Terigu

Tepung merupakan bahan utama dalam pembuatan roti. Jenis tepung yang umum digunakan antara lain tepung gandum, jagung, dan havermouth. Tepung terigu mengandung gluten yang berperan penting dalam proses pengembangan adonan. “Gluten mampu membentuk jaringan yang kuat sehingga dapat menahan gas yang dihasilkan oleh ragi, sehingga adonan tidak mudah mengempis kembali” (Pratiwi, 2017). Widyaningsih dan Murtini (dalam Susanti, 2019) menyatakan bahwa “tepung terigu yang baik untuk pembuatan roti sebaiknya memiliki kandungan gluten sekitar 8–12%. Gluten merupakan protein yang terdapat pada tepung terigu dan memiliki sifat elastis.

2.3.1.1 Jenis -jenis Tepung Terigu

a. Tepung terigu protein tinggi:

Cocok untuk membuat roti, donat, dan mie karena menghasilkan adonan yang elastis, kenyal, dan mudah mengembang.

b. Tepung terigu protein sedang:

Biasanya digunakan untuk bolu, pancake, dan berbagai kue tradisional karena memberi tekstur yang lembut dan empuk.

c. Tepung terigu protein rendah:

Sering dipakai untuk kue kering, biskuit, atau gorengan karena hasil akhirnya lebih renyah dan rapuh.

2.3.2 Tepung Beras

Tepung beras adalah tepung yang terbuat dari beras putih atau merah yang digiling halus. Tepung beras sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Tepung yang terbuat dari beras ini bebas gluten sehingga aman untuk para penderita penyakit *celiac disease*, asam lambung, kembung, diare dan alergi gandum. Beras merupakan salah satu bahan pangan yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan dasar dalam pembuatan tepung komposit. Bahan ini mengandung berbagai zat gizi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, serta vitamin yang berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. “Tepung beras termasuk produk setengah jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri pengolahan pangan lebih lanjut” (Nugraha, 2018). Kandungan utama beras adalah pati yang tersusun atas dua jenis polimer karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbandingan komposisi kedua komponen tersebut dapat mempengaruhi sifat fisik produk yang dihasilkan, terutama pada tekstur, kekenyalan, dan penampakan warna.

2.3.2.1 Jenis- jenis Tepung Terigu

a) Tepung Beras Putih:

Halus, rasa netral, digunakan untuk makanan seperti kue lapis, kue cucur, atau bubur sumsum.

b) Tepung Beras Ketan:

Tekstur lebih kenyal dan lengket, untuk mochi, onde-onde, palitaw, atau sebagai pengental.

c) Tepung Beras Merah:

Terbuat dari beras utuh, lebih gurih dan tinggi nutrisi, bagus untuk diet sehat.

2.3.3 Perbedaan Tepung Terigu dan Tepung Beras

Tepung terigu dan tepung beras memiliki perbedaan mendasar pada bahan baku serta karakteristik fungsionalnya; tepung terigu berasal dari biji gandum dan memiliki kandungan gluten yang memberikan sifat elastis serta kemampuan untuk mengembang, sehingga sangat ideal untuk pembuatan roti, mie, dan kue yang memerlukan struktur empuk atau kenyal. Sebaliknya, tepung beras terbuat dari beras yang dihaluskan dan secara alami bebas gluten, yang menghasilkan tekstur masakan lebih padat, lembut namun tidak elastis, serta memberikan efek garing yang tahan lama jika digunakan sebagai pelapis gorengan. Dari segi tampilan fisik, tepung terigu cenderung berwarna putih gading dengan tekstur yang lembut menempel di tangan, sementara tepung beras berwarna putih bersih dan terasa lebih kesat atau licin, menjadikannya pilihan utama untuk bahan dasar kue tradisional maupun solusi bagi mereka yang menjalani diet bebas gluten.

2.4 Uji Organoleptik

Uji organoleptik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kualitas suatu produk pangan dengan memanfaatkan indera manusia. Dalam pengujian ini, indera penglihatan, penciuman, pengecap,

dan peraba digunakan untuk menilai karakteristik suatu makanan. “Melalui metode ini, berbagai sifat sensori seperti aroma, rasa, dan tekstur dapat diketahui secara langsung melalui penilaian panelis” (Mangguli, 2014).

Uji organoleptik sering digunakan dalam penelitian pangan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Dalam pelaksanaannya, beberapa panelis diminta untuk mencicipi atau mengamati produk yang diuji, kemudian memberikan penilaian berdasarkan skala tertentu. “Hasil penilaian tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui kualitas produk yang dihasilkan” (Suleman, 2015).

Dalam penelitian ini, uji organoleptik digunakan untuk menilai kualitas roti yang dihasilkan melalui beberapa parameter, yaitu aroma, rasa, dan tekstur. Ketiga parameter tersebut dipilih karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk makanan.

2.4.1 Aroma

Aroma merupakan salah satu parameter sensorik yang sangat menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk pangan. Aroma adalah bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang terdeteksi oleh indera penciuman (olfaktori) di rongga hidung. “Dalam industri pangan, aroma menjadi indikator penting karena dapat memberikan kesan pertama sebelum produk dikonsumsi” (Zhang, 2020).

Aroma pada produk pangan terbentuk dari senyawa volatil yang dihasilkan selama proses pengolahan, termasuk selama proses fermentasi. Pada produk roti, aroma khas yang muncul disebabkan oleh senyawa-senyawa yang dihasilkan selama fermentasi dan pemanggangan, seperti alkohol, ester, aldehida, dan keton. “Senyawa-senyawa ini terbentuk dari aktivitas mikroorganisme selama fermentasi serta reaksi Maillard selama pemanggangan” (Bult, 2006).

“Pengujian aroma dalam uji organoleptik dilakukan dengan meminta panelis mencium bau produk dan memberikan penilaian berdasarkan skala tertentu, mulai dari tidak beraroma hingga sangat beraroma khas produk tersebut” (Mangguli, 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian aroma antara lain sensitivitas indera penciuman panelis, konsentrasi senyawa volatil, serta suhu produk saat diuji karena suhu mempengaruhi volatilitas senyawa aroma.

2.4.2 Rasa

Rasa merupakan sensasi yang dirasakan oleh indera pengecap (lidah) ketika suatu produk masuk ke dalam rongga mulut. Rasa melibatkan kombinasi dari empat rasa dasar yaitu manis, asin, asam, dan pahit, serta sensasi lainnya seperti gurih (umami). “Dalam produk pangan, rasa menjadi parameter kunci yang menentukan apakah konsumen akan menyukai dan membeli produk tersebut atau tidak” (Suleman, 2015).

Rasa pada produk pangan dipengaruhi oleh komposisi bahan baku dan proses pengolahan yang dilakukan. Pada produk roti, rasa manis dan gurih yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan gula, garam, lemak, serta hasil fermentasi ragi yang menghasilkan senyawa-senyawa flavor. “Selain itu, proses pemanggangan juga berkontribusi terhadap pembentukan rasa melalui reaksi Maillard yang menghasilkan senyawa-senyawa pencita rasa” (Hartati dkk., 2018).

Pengujian rasa dalam uji organoleptik dilakukan dengan mencicipi produk dan memberikan penilaian berdasarkan skala tertentu, mulai dari sangat hambar hingga sangat terasa karakteristik produknya. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian rasa antara lain jumlah dan sensitivitas papila pengecap pada lidah panelis, suhu produk, serta urutan penyajian sampel yang dapat mempengaruhi persepsi rasa” (Mangguli, 2014).

2.4.3 Tekstur

Tekstur merupakan atribut sensori yang berkaitan dengan struktur fisik produk pangan yang dapat dirasakan melalui indera peraba, baik menggunakan tangan maupun saat produk berada di dalam mulut. “Tekstur meliputi semua atribut mekanis, geometris, dan permukaan produk yang dapat dipersepsikan melalui reseptor mekanis, taktil, serta visual dan auditori” (Plestenjak & Golob, 1999).

Tekstur produk pangan dapat diukur melalui penglihatan atau sentuhan sebelum pengunyahan, serta berdasarkan persepsi selama manipulasi makanan di mulut selama proses pengunyahan dan penelanan. “Atribut tekstur meliputi karakteristik seperti keras/lembut, kenyal/rapuh, padat/berongga, kering/lembab, dan berminyak/tidak berminyak” (Plestenjak & Golob, 1999).

Pada produk roti, tekstur menjadi parameter kualitas yang sangat penting. Roti yang baik umumnya memiliki tekstur lembut, elastis, dan berpori merata. Tekstur ini dipengaruhi oleh kandungan gluten pada tepung, proses fermentasi yang menghasilkan gas CO₂, serta teknik pemanggangan yang tepat. “Gluten membentuk jaringan elastis yang mampu menahan gas hasil fermentasi sehingga menghasilkan struktur remah yang lembut dan berongga” (Pratiwi, 2017).

Pengujian tekstur dalam uji organoleptik dilakukan dengan meraba permukaan produk, memotong produk, atau mengunyah produk untuk merasakan sensasi tekstur di mulut. “Panelis kemudian memberikan penilaian berdasarkan skala tertentu, mulai dari sangat padat/keras hingga sangat lembut” Mangguli (dalam Suleman, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

1. Variabel bebas: Variasi jenis tepung (tepung terigu dan tepung beras)
2. Variabel terikat: Roti

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2026. Pembuatan roti yang terbuat dari tepung terigu dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2026 dan pembuatan roti yang terbuat dari tepung beras dilaksanakan pada 1 Maret 2026 di rumah penulis yang beralamat di Jalan Kopo Permai 1 Blok MM No.41. Penulis juga melakukan uji organoleptik di sekolah yang beralamat di Jalan Merdeka No.24.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 Alat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang diperlukan dalam proses pembuatan roti tawar berbahan dasar tepung terigu. Alat-alat tersebut digunakan untuk membantu proses penimbangan bahan, pencampuran adonan, fermentasi, hingga proses pemanggangan roti. Penggunaan alat yang tepat bertujuan agar proses pembuatan roti dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan roti yang sesuai dengan yang diharapkan. Rincian alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel alat.

Tabel 3.1 Alat Pembuatan Roti Tepung Terigu dan Beras

No.	Alat Penelitian	Jumlah	Jenis	Keterangan
1.	Mixer	1	KRIS Stand Mixer	Untuk mengaduk/ mencampur bahan bahan adonan hingga tercampur rata
2.	Oven	1	BEKO Built in Oven Listrik Tanam 77L	Untuk memanggang roti
3.	Loyang	1	Loyang Anti Lengket 21x11x11	Sebagai wadah adonan roti saat proses pemanggangan
4.	Timbangan	1	KRIS CHEF Electronic Kitchen Scale	Untuk mengukur berat bahan bahan yang digunakan
5.	Gelas ukur	1	Gelas ukur plastik	Untuk mengukur takaran cairan
6.	Kain	1	Kain kotak-kotak	Untuk menutup adonan selama proses fermentasi agar terlindung dari kotoran dan menjaga kelembapan.
7.	Kuas Silikon	1	Kuas silicon	Untuk mengoleskan butter pada permukaan roti
8.	Pisau	1	Pisau dapur	Untuk memotong roti

9.	Mangkuk	2	Mangkuk beling diameter 12 dan 18 cm	Sebagai wadah untuk bahan-bahan yang ditimbang.
10.	Baking Paper	1	Baking paper bergambar	Sebagai alas loyang agar adonan tidak lengket dan memudahkan proses pelepasan roti setelah dipanggang.
11.	Garpu	1	Garpu stainless	Untuk mengocok telur
12.	Sendok	1	Sendok stainless	Sebagai takaran
13.	Wadah Plastik	1	Thinwall bulat	Untuk mengukur berat tepung
14.	Spatula Karet	1	Spatula silikon	Untuk meratakan adonan di mixer serta membantu mengambil sisir adonan dari wadah mixer.

3.3.2 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan roti tawar berbahan dasar tepung terigu dan tepung beras. Bahan-bahan tersebut terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung yang berfungsi untuk membentuk adonan, membantu proses fermentasi, serta menghasilkan tekstur, rasa, dan aroma roti yang baik. Rincian bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel bahan 3.2 dan 3.3.

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Roti Tawar Tepung Terigu

No.	Bahan Penelitian	Jumlah/Berat	Jenis/Merek	Harga
1.	Tepung terigu	450 gr	Sriboga Double Zero	Rp 30.000
2.	Gula pasir	35 gr	Gulaku	Rp 25.000
3.	Garam	½ sdt	Garam Dolpin	Rp 22.000
4.	Ragi	6 gr	Saf-Instant	Rp 20.000
5.	Susu UHT	250 gr	Greenfields	Rp 30.000
6.	Telur	1 butir	Telur Ayam Negeri	Rp 2.500
7.	Butter	42 gr	Anchor	Rp 65.000

Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Roti Tawar Tepung Beras

No.	Bahan Penelitian	Jumlah/Berat	Jenis/Merek	Harga
1.	Tepung beras	140 gr	Rose Brand	Rp 12.500
2.	Tapioka	47 gr	Tani Gunung	Rp 15.000
3.	Garam	½ sdt	Garam Dolpin	Rp 22.000
4.	Ragi	3 gr	Saf-Instant	Rp 20.000
5.	Susu	120 gr	Cimory	Rp 25.000
6.	Telur	3 butir	Telur ayam negeri	Rp 2.500
7.	Minyak Sayur	¾ sdm	Barco	Rp 75.000
8.	Gula	42 gr	Gulaku	Rp 25.000
9.	Maizena	42 gr	Maizenaku	Rp 10.000

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Roti Tawar dari Tepung Terigu

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Campurkan tepung terigu protein tinggi, gula, dan ragi instan dalam satu wadah.
2. Tambahkan garam, aduk rata.
3. Tuang susu cair atau air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk.
4. Masukkan telur (jika menggunakan).
5. Uleni adonan sampai setengah kalis.
6. Tambahkan mentega/margarin.
7. Uleni kembali sampai adonan kalis.
8. Bulatkan adonan lalu tutup dengan plastik atau kain bersih.
9. Diamkan hingga mengembang dua kali lipat (sekitar 1 jam).
10. Kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara.
11. Bagi dan bentuk adonan sesuai yang ditunjukkan di video (digulung memanjang lalu dimasukkan ke loyang).
12. Diamkan kembali sampai mengembang (sekitar 30–45 menit).
13. Panaskan oven suhu sekitar 170–180°C.
14. Panggang sampai bagian atas kecokelatan dan matang merata.
15. Keluarkan dari oven, olesi permukaan dengan mentega agar lembut, lalu dinginkan sebelum dipotong.

3.4.2 Roti Tawar dari Tepung Beras

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Campur bahan kering dan aduk rata (tepung beras, tepung sagu, maizena, ragi & physillium husk).
2. Masukkan garam, aduk rata dan sisihkan.
3. Campur dan kocok sampai rata (telur, gula singkong & susu).
4. Campur bahan kering dan kocokkan telur.

5. Aduk rata menggunakan sendok sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil.
6. Masukkan adonan dalam loyang ukuran $18 \times 8 \times 7$ yang sudah dialasi baking paper.
7. Istirahatkan sampai mengembang $\frac{3}{4}$ tinggi loyang.
8. Panaskan oven di suhu 190°C api atas bawah selama ± 20 menit.
9. Setelah mengembang panggang selama 20 menit di suhu 190°C lalu turunkan suhu menjadi 160°C selama 15 menit (ketika atasnya mulai coklat, pindahkan jadi api bawah)
10. Setelah matang segera keluarkan dari loyang dan dinginkan.
11. Oleskan butter pada permukaan atasnya
12. Roti gluten free sebaiknya di potong ketika sudah dingin.
13. Sajikan.

3.5 Tabel Pengamatan

Tabel 3.4 Pengamatan Fermentasi Roti

Tanggal/Jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati		Foto	Keterangan
		Aroma	Warna		
Minggu, 1 Maret 2026/16.00	Tepung Beras	Tidak menyengat	Kuning		Adonan masih cair dan belum mengembang. Warnanya masih kuning pekat. Tinggi adonan sekitar 3-4 cm.
Minggu, 8 Februari 2026/18.00	Tepung Terigu	Sedikit menyengat	Kuning		Adonan belum mengembang dan tidak memiliki rongga. Aroma pada adonan sedikit menyengat. Tinggi adonan 6cm.
Minggu, 1 Maret 2026/17.00	Tepung Beras	Cukup menyengat	Kuning		Setelah 1 jam, mulai terlihat gelembung

					gelembung pada adonan, warna pada adonan tidak berubah. Adonan mengembang 3cm dari 1 jam sebelumnya.
Minggu, 8 Februari 2026/19.00	Tepung Terigu	Menyengat	Kuning muda		Setelah didiamkan dan ditutup oleh plastic wrap selama 1 jam, adonan menjadi berongga dan mengembang hingga 9cm. Aromanya juga menjadi lebih menyengat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil roti tawar yang dibuat menggunakan tepung terigu dan tepung beras. Penilaian dilakukan melalui uji organoleptik oleh 15 responden dengan melihat tiga parameter, yaitu aroma, rasa, dan tekstur roti. Hasil penilaian responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

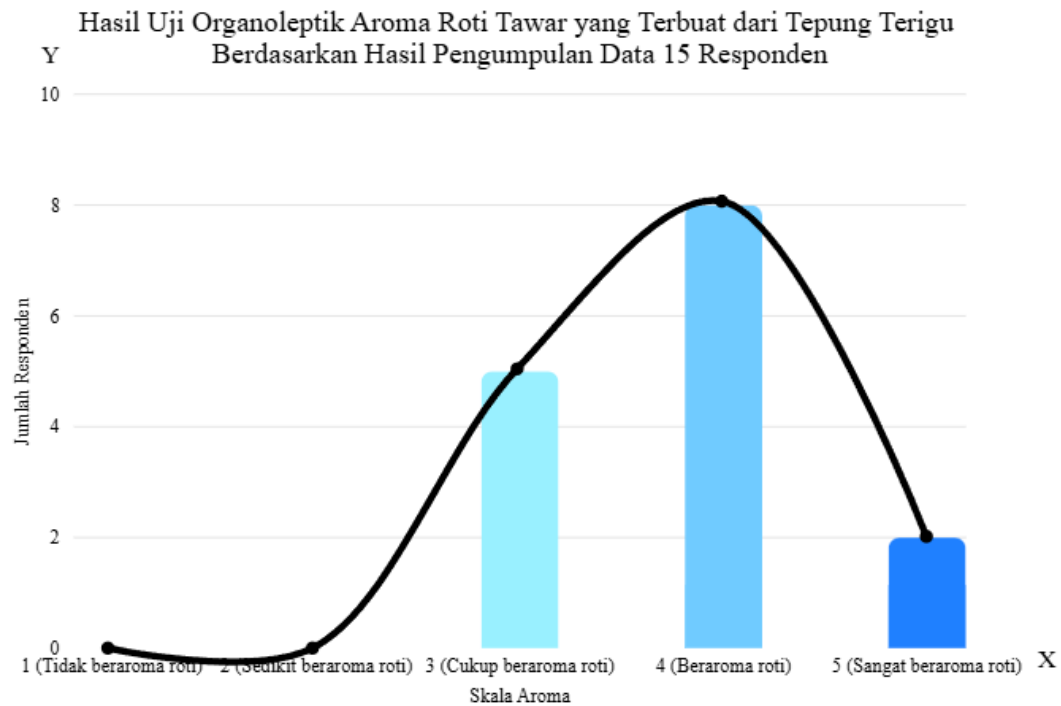
4.1.1 Hasil Penelitian Aroma, Rasa, dan Tekstur pada Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu dan Tepung Beras

Tabel 4.1 Keterangan dan Skala Aroma pada Roti Tawar

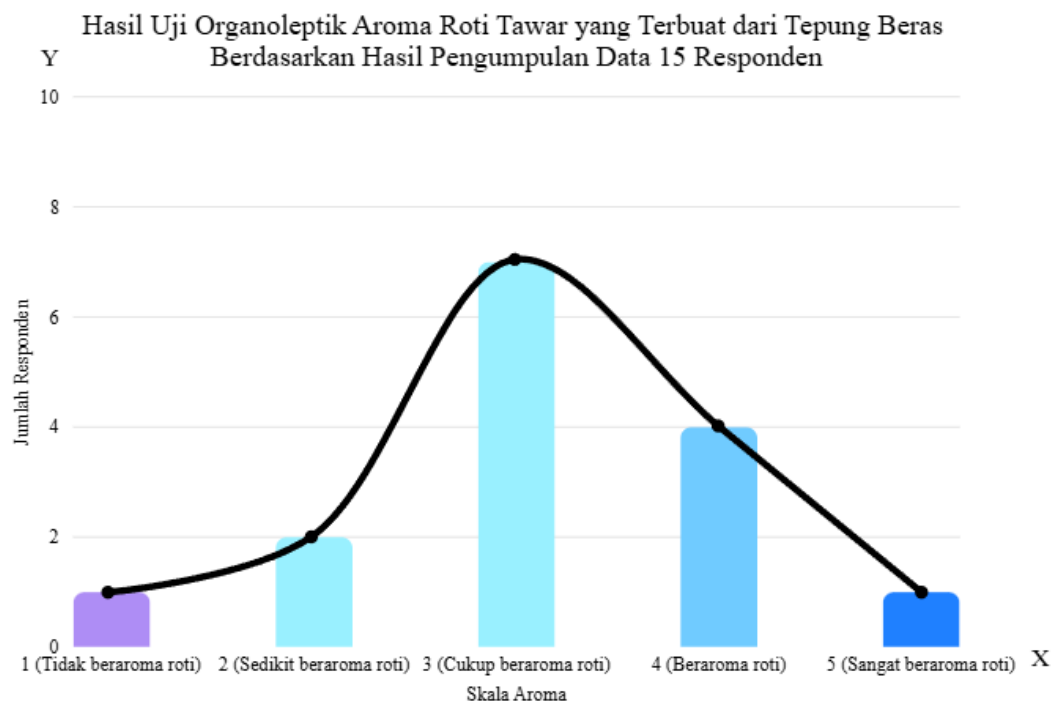
Definisi	Aroma (Keterangan)	Skala
Roti tidak memiliki bau khas roti sama sekali, seperti bau tepung mentah atau tidak berbau.	Tidak beraroma roti	1
Aroma roti tercium sangat samar dan lemah, hampir tidak terdeteksi jika tidak dicermati.	Sedikit beraroma roti	2
Aroma roti mulai terasa dan dapat dikenali dengan jelas meskipun belum kuat.	Cukup beraroma roti	3
Roti memiliki aroma khas roti yang kuat dan harum, langsung tercium dengan jelas.	Beraroma roti	4
Aroma roti sangat kuat dan dominan, langsung menggugah selera begitu dicium.	Sangat beraroma roti	5

Tabel 4.2 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Aroma Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden

Jenis Tepung	Skala Aroma				
	1	2	3	4	5
T1 (Tepung Terigu)	0 Responden	0 Responden	5 Responden	8 Responden	2 Responden
T2 (Tepung Beras)	1 Responden	2 Responden	7 Responden	4 Responden	1 Responden



Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Organoleptik Aroma Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden



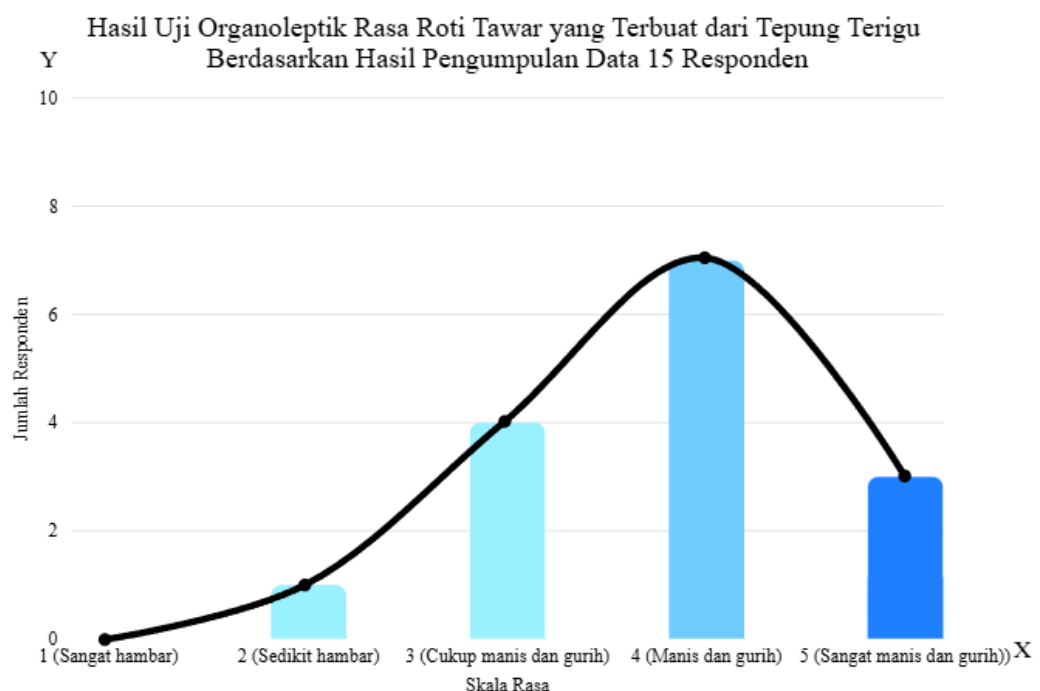
Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Organoleptik Aroma Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden

Tabel 4.3 Keterangan dan Skala Rasa pada Roti Tawar

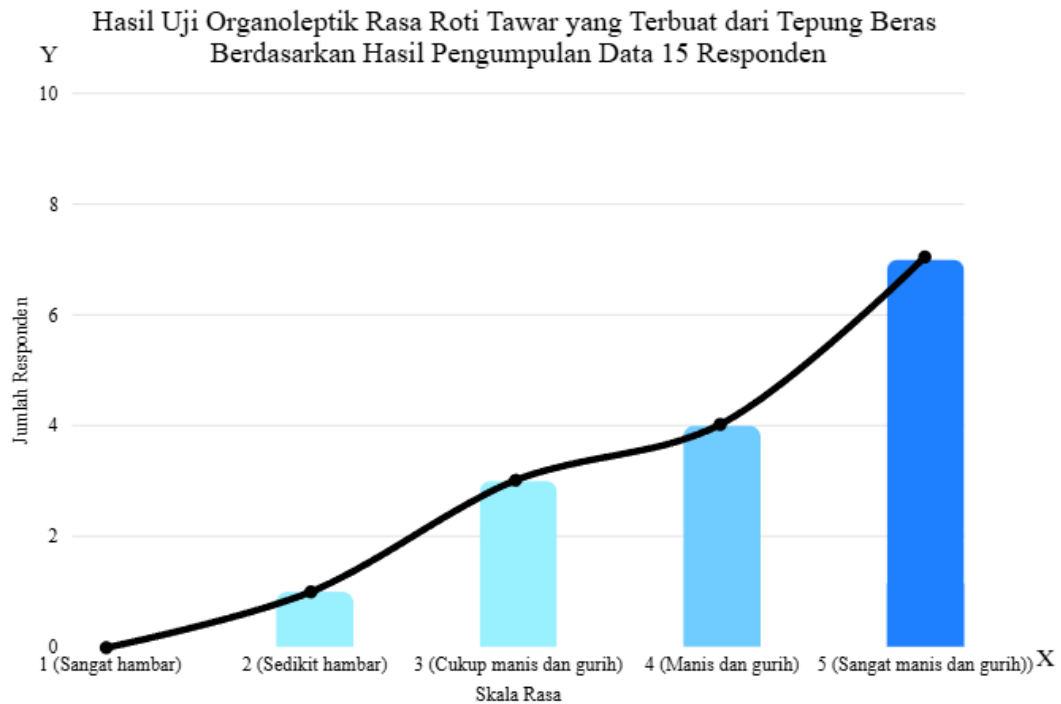
Definisi	Rasa (keterangan)	Skala
Roti tidak memiliki rasa manis maupun gurih yang dapat dideteksi oleh indera pengecap.	Sangat hambar	1
Roti memiliki rasa manis dan gurih yang sangat lemah dan hampir tidak terasa.	Sedikit hambar	2
Rasa manis dan gurih mulai terasa cukup jelas meskipun belum dominan.	Cukup terasa manis dan gurih	3
Rasa manis dan gurih terasa dengan jelas dan seimbang pada roti.	Manis dan gurih	4
Rasa manis dan gurih sangat kuat dan dominan saat roti dikonsumsi.	Sangat manis dan gurih	5

Tabel 4.4 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Rasa Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden

Jenis Tepung	Skala Rasa				
	1	2	3	4	5
T1 (Tepung Terigu)	0 Responden	1 Responden	4 Responden	7 Responden	3 Responden
T2 (Tepung Beras)	0 Responden	1 Responden	3 Responden	4 Responden	7 Responden



Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji Organoleptik Rasa Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden



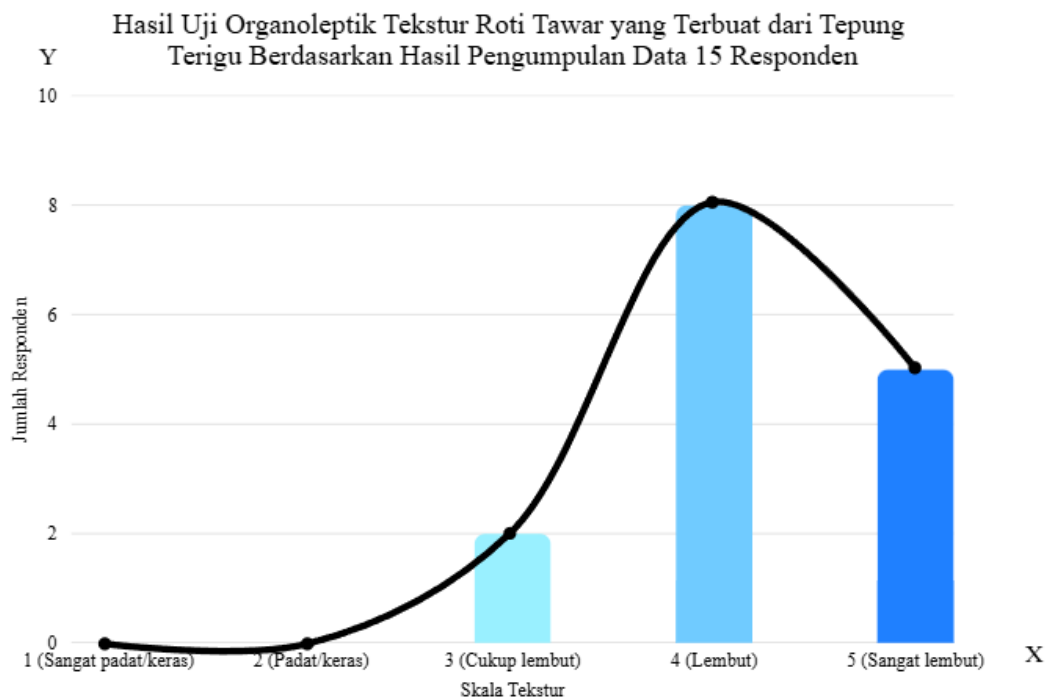
Gambar 4.4 Grafik Hasil Uji Organoleptik Rasa Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden

Tabel 4.5 Keterangan dan Skala Tekstur pada Roti Tawar

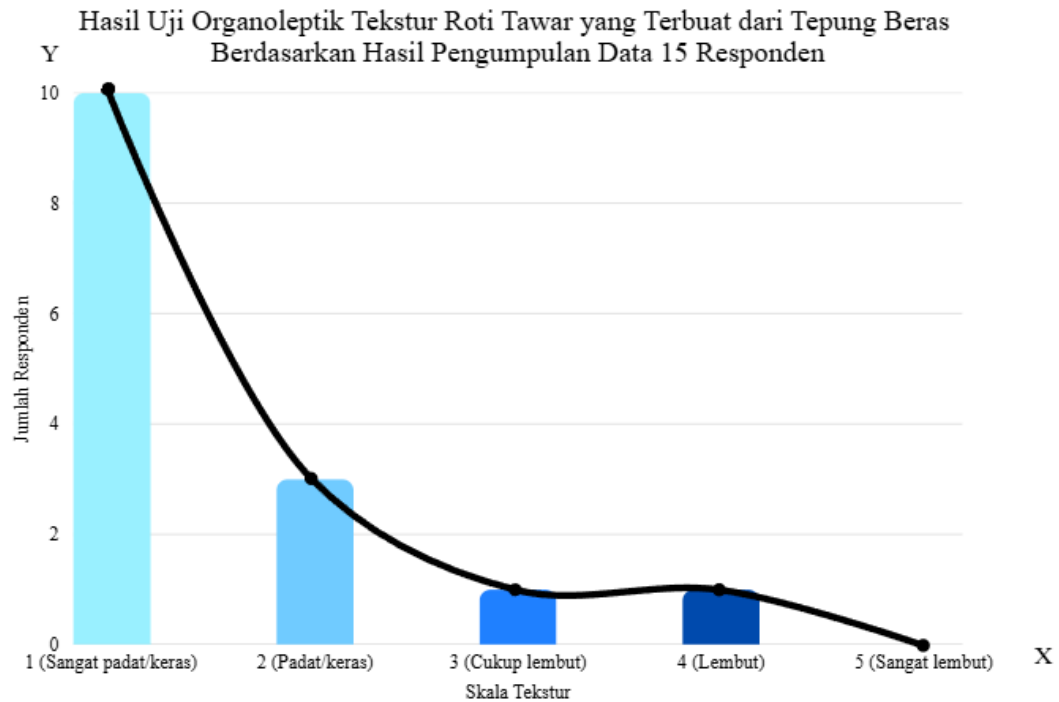
Definisi	Tekstur (keterangan)	Skala
Tekstur roti sangat padat, tidak terdapat rongga udara, dan terasa keras saat ditekan atau dikunyah.	Sangat padat/keras	1
Tekstur roti padat dengan sedikit rongga udara dan terasa agak keras saat dikonsumsi.	Padat/keras	2
Tekstur roti mulai terasa lembut meskipun masih terdapat bagian yang sedikit padat.	Cukup Lembut	3
Tekstur roti terasa empuk dengan rongga udara yang merata saat ditekan atau dikunyah.	Lembut	4
Tekstur roti sangat empuk, ringan, dan memiliki rongga udara yang banyak dan merata.	Sangat Lembut	5

Tabel 4.6 Perbedaan Hasil Penggunaan Tepung Terhadap Tekstur Roti Tawar Berdasarkan Pengumpulan Data 15 Responden

Jenis Tepung	Skala Tekstur				
	1	2	3	4	5
T1 (Tepung Terigu)	0 Responden	0 Responden	2 Responden	8 Responden	5 Responden
T2 (Tepung Beras)	10 Responden	3 Responden	1 Responden	1 Responden	0 Responden



Gambar 4.5 Grafik Hasil Uji Organoleptik Tekstur Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden



Gambar 4.6 Grafik Hasil Uji Organoleptik Tekstur Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Beras Berdasarkan Hasil Pengumpulan Data 15 Responden

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Aroma, Rasa, dan Tekstur pada Roti Tawar yang Terbuat dari Tepung Terigu dan Tepung Beras

4.2.1.1 Aroma

Berdasarkan Tabel 4.2 serta Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, dapat diketahui hasil penilaian responden terhadap aroma roti tawar yang dibuat menggunakan tepung terigu dan tepung beras. Pada roti yang dibuat dari tepung terigu, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 4 (beraroma roti) yaitu sebanyak 8 responden, kemudian 5 responden memberikan skala 3 (cukup beraroma roti), dan 2 responden memberikan skala 5 (sangat beraroma roti). Sementara itu, pada roti yang dibuat dari tepung beras, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 3

sebanyak 7 responden, kemudian 4 responden memberikan skala 4, 2 responden memberikan skala 2, serta masing-masing 1 responden memberikan skala 1 dan skala 5. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, terlihat bahwa penilaian aroma roti dari tepung terigu lebih banyak berada pada skala yang lebih tinggi dibandingkan roti dari tepung beras.

Hal ini disebabkan oleh proses fermentasi yang berlangsung lebih optimal pada tepung terigu karena kandungan gluten membentuk jaringan elastis yang mampu menahan gas hasil fermentasi, sehingga senyawa-senyawa penghasil aroma dapat terbentuk dan dipertahankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang berada di bab II yaitu tentang pembentukan aroma roti dari senyawa volatil yang dihasilkan selama proses fermentasi dan pemanggangan. Sebaliknya, tepung beras tidak mengandung gluten sehingga adonan kurang mampu menahan gas fermentasi dan senyawa volatil yang dihasilkan selama proses fermentasi menjadi berkurang. Akibatnya, aroma roti yang dihasilkan dari tepung beras tidak sekuat aroma roti dari tepung terigu.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa penilaian responden terhadap aroma roti sudah sesuai dengan teori yang ada. Roti tepung terigu yang mendapatkan skala aroma lebih tinggi menunjukkan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik dan menghasilkan aroma khas roti yang kuat. Sementara itu, roti tepung beras yang sebagian besar berada pada skala 3 menunjukkan bahwa meskipun tepung beras tidak mengandung gluten, proses fermentasi tetap dapat menghasilkan aroma roti meskipun tidak sekuat roti tepung terigu. Penulis setuju dengan hasil penilaian responden karena perbedaan kandungan gluten pada kedua jenis tepung memang berpengaruh terhadap

pembentukan aroma roti.

4.2.1.2 Rasa

Berdasarkan Tabel 4.4 serta Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, dapat dilihat hasil penilaian responden terhadap rasa roti tawar. Pada roti yang dibuat dari tepung terigu, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 4 (manis dan gurih) yaitu sebanyak 7 responden, kemudian 4 responden memberikan skala 3, 3 responden memberikan skala 5, dan 1 responden memberikan skala 2. Sementara itu, pada roti yang dibuat dari tepung beras, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 5 (sangat manis dan gurih) yaitu sebanyak 7 responden, kemudian 4 responden memberikan skala 4, 3 responden memberikan skala 3, dan 1 responden memberikan skala 2. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, terlihat bahwa penilaian rasa roti dari tepung beras cenderung lebih tinggi dibandingkan roti dari tepung terigu.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan kedua jenis roti. Roti tepung beras menggunakan 3 butir telur dan 42 gram gula, sedangkan roti tepung terigu hanya menggunakan 1 butir telur dan 35 gram gula. Hal ini sesuai dengan teori yang berada di bab II yaitu tentang pengaruh komposisi bahan baku terhadap rasa produk pangan. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti tepung beras memiliki rasa yang lebih manis dan gurih. Selain itu, proses pemanggangan juga berkontribusi terhadap pembentukan rasa melalui reaksi Maillard yang menghasilkan senyawa pencita rasa pada roti.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa penilaian responden terhadap rasa roti sudah tepat dan sesuai dengan komposisi bahan yang digunakan. Roti tepung beras yang mendapatkan nilai lebih

tinggi pada skala rasa menunjukkan bahwa penambahan telur dan gula yang lebih banyak berhasil meningkatkan cita rasa produk. Penulis setuju dengan hasil penilaian responden karena perbedaan jumlah telur dan gula pada kedua resep memang menghasilkan perbedaan rasa yang signifikan, di mana roti tepung beras terasa lebih manis dan gurih dibandingkan roti tepung terigu.

4.2.1.3 Tekstur

Berdasarkan Tabel 4.6 serta Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, dapat diketahui hasil penilaian responden terhadap tekstur roti tawar. Pada roti yang dibuat dari tepung terigu, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 4 (lembut) sebanyak 8 responden dan skala 5 (sangat lembut) sebanyak 5 responden, sedangkan 2 responden memberikan skala 3 (cukup lembut). Sebaliknya, pada roti yang dibuat dari tepung beras, sebagian besar responden memberikan penilaian skala 1 (sangat padat/keras) sebanyak 10 responden, kemudian 3 responden memberikan skala 2, serta masing-masing 1 responden memberikan skala 3 dan 4. Dari grafik pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, terlihat perbedaan yang cukup jelas antara kedua jenis roti tersebut, dimana roti dari tepung terigu memiliki tekstur yang lebih lembut, sedangkan roti dari tepung beras cenderung lebih padat.

Hal ini disebabkan karena tepung terigu mengandung gluten yang dapat membentuk jaringan elastis dalam adonan sehingga mampu menahan gas karbon dioksida hasil fermentasi ragi dan membuat roti mengembang dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang berada di bab II yaitu tentang peran gluten dalam membentuk tekstur roti yang lembut dan berpori. Gluten membentuk struktur yang mampu memerangkap gas sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan berongga. Sementara itu, tepung beras tidak

mengandung gluten sehingga adonan kurang mampu menahan gas fermentasi, mengakibatkan roti tidak dapat mengembang secara optimal dan menghasilkan tekstur yang lebih padat.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa penilaian responden terhadap tekstur roti sangat akurat dan sesuai dengan karakteristik fisik kedua jenis tepung. Roti tepung terigu yang dinilai lembut hingga sangat lembut oleh sebagian besar responden membuktikan bahwa gluten berfungsi dengan baik dalam membentuk struktur roti yang ideal. Sebaliknya, roti tepung beras yang dinilai sangat padat atau keras oleh sebagian besar responden menunjukkan bahwa ketiadaan gluten menyebabkan adonan tidak mampu mengembang. Penulis setuju dengan hasil penilaian responden karena perbedaan kandungan gluten pada tepung terigu dan tepung beras memang menyebabkan perbedaan tekstur yang signifikan pada produk roti yang dihasilkan.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembuatan roti tawar menggunakan tepung terigu dan tepung beras, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis tepung tersebut memiliki perbedaan dalam proses pembuatan maupun hasil akhir roti yang dihasilkan. Meskipun tahapan pembuatan roti pada dasarnya sama, yaitu pencampuran bahan, proses fermentasi, dan pemanggangan, karakteristik adonan yang dihasilkan berbeda. Adonan yang menggunakan tepung terigu memiliki sifat lebih elastis dan mudah dibentuk karena adanya kandungan gluten, sedangkan adonan yang menggunakan tepung beras cenderung lebih cair dan kurang elastis sehingga proses pembentukannya lebih sulit.

Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap 15 responden, roti yang dibuat menggunakan tepung terigu cenderung memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan roti dari tepung beras. Sebagian besar responden menilai tekstur roti tepung terigu lembut hingga sangat lembut, sedangkan roti dari tepung beras lebih banyak dinilai memiliki tekstur yang padat. Dari segi aroma, roti yang dibuat dari tepung terigu juga dinilai memiliki aroma roti yang lebih kuat. Sementara itu, dari segi rasa, kedua jenis roti sama-sama memiliki rasa yang cukup baik menurut responden, meskipun terdapat perbedaan pada tingkat penilaian masing-masing responden.

Selain itu, perbedaan juga terlihat pada daya kembang adonan selama proses fermentasi. Adonan yang menggunakan tepung terigu dapat mengembang dengan lebih baik karena adanya gluten yang mampu menahan gas karbon dioksida hasil fermentasi ragi. Sebaliknya, adonan yang menggunakan tepung beras memiliki daya kembang yang lebih rendah karena tidak mengandung gluten sehingga gas hasil fermentasi tidak dapat terperangkap dengan baik di dalam adonan. Dengan demikian, jenis tepung yang digunakan dalam pembuatan roti berpengaruh terhadap proses pembuatan, daya kembang adonan, serta karakteristik roti yang dihasilkan seperti tekstur, aroma, dan rasa.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan tepung terigu lebih disarankan dalam pembuatan roti tawar karena menghasilkan tekstur roti yang lebih lembut serta daya kembang adonan yang lebih baik. Namun demikian, tepung beras tetap dapat digunakan sebagai alternatif bahan pembuatan roti, terutama bagi konsumen yang membutuhkan produk bebas gluten. Oleh karena itu, dalam pembuatan roti menggunakan tepung beras perlu diperhatikan teknik pengolahan serta komposisi bahan yang digunakan agar kualitas roti yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan bahan tambahan atau kombinasi bahan lain yang dapat meningkatkan kualitas roti berbahan dasar tepung beras, seperti penggunaan bahan pengikat atau bahan yang dapat membantu meningkatkan elastisitas adonan. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan variasi suhu dan waktu fermentasi yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal serta menambah informasi mengenai proses fermentasi dalam pembuatan roti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bult, J.H.F. (2006). *Sensory and instrumental analysis of food aromas*. Wageningen University.
- Elliott, R., & Wildung, R. (1992). *Biotechnology: Science, Engineering, and Ethical Challenges for the Twenty-First Century*. New York: Academic Press.
- Fardiaz, S. (1992). *Mikrobiologi Pangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartati, Aryaningrum, P.D., Wahyuni, Hartati, N.S., & Sudarmonowati, E. (2018). Karakterisasi Morfologi Dan Uji Organoleptik 11 Genotip Ubi Kayu Terseleksi Untuk Pangan. *Seminar Nasional "Hasil Penelitian Unggulan Bidang Pangan Nabati"*. RIN Dataverse.
- Hartono, B. (2016). *Teknologi Pengolahan Roti dan Kue*. Bandung: Alfabeta.
- Hasnelly, & Sumartini. (2011). *Teknologi Pengolahan Tepung dan Produk Turunannya*. Bandung: Alfabeta.
- Kuswanti, N. (2008). *Biologi untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Mangguli, H. (2014). *Uji Sensori / Organoleptik Crackers Nike*. Skripsi D3, Universitas Negeri Gorontalo.
- Mudjajanto, E. S., & Yulianti, L. N. (2004). *Membuat Aneka Roti*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mudjajanto, E. S., & Yulianti, L. N. (2007). *Teknologi Pembuatan Roti*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nugraha, A. (2018). Pemanfaatan Tepung Beras dalam Industri Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Pangan Lokal*, 45-52.
- Plestenjak, A., & Golob, T. (1999). Texture - a sensory attribute. *Bitencevi zivilski dnevi*, (19), 53-60.
- Pratiwi, D. (2017). Karakteristik Tepung Terigu dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Roti. *Jurnal Agroteknologi*, 8(2), 112-120.
- Purnomo, H. (2019). Perkembangan Bioteknologi Modern dan Aplikasinya. *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 6(2), 45-52.
- Rahayu, S. (2018). Proses Fermentasi dalam Pembuatan Roti. *Prosiding Seminar Nasional Pangan*, 78-85.

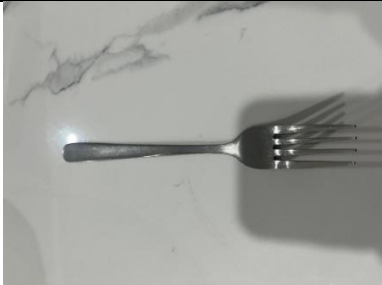
- Rosell, C. M., & Marco, C. (2008). *Rice-Based Bread: Quality Improvement by Enzymes*. Amsterdam: Elsevier.
- Rosmaliza. (2013). *Pengaruh Waktu Proofing terhadap Karakteristik Roti Tawar*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Saputra, A. (2017). *Dasar-dasar Bioteknologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suleman, E.P. (2015). *Uji Organoleptik Manisan Kolang Kaling*. Skripsi D3, Universitas Negeri Gorontalo.
- Susanti, L. (2019). Analisis Kandungan Gluten pada Tepung Terigu. *Jurnal Ilmu Pangan*, 5(1), 22-28.
- Weihong, J. (2011). *Modern Biotechnology*. Beijing: Science Press.
- Widyaningsih, T. D., & Murtini, E. S. (2006). *Alternatif Pengganti Bahan Tambahan Pangan pada Produk Pangan*. Malang: Trubus Agrisarana.
- Wijaya, K. (2020). Peranan *Saccharomyces cerevisiae* dalam Industri Roti. *Jurnal Teknologi Pangan*, 12(1), 33-40.
- Winarno, F. G. (2004). *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zhang, S. (2020). *The Chemical Background for Sensory Quality: Aroma Analysis and Chemometrics as a Tool in Food Quality Control*. Ph.D. Thesis, University of Copenhagen.

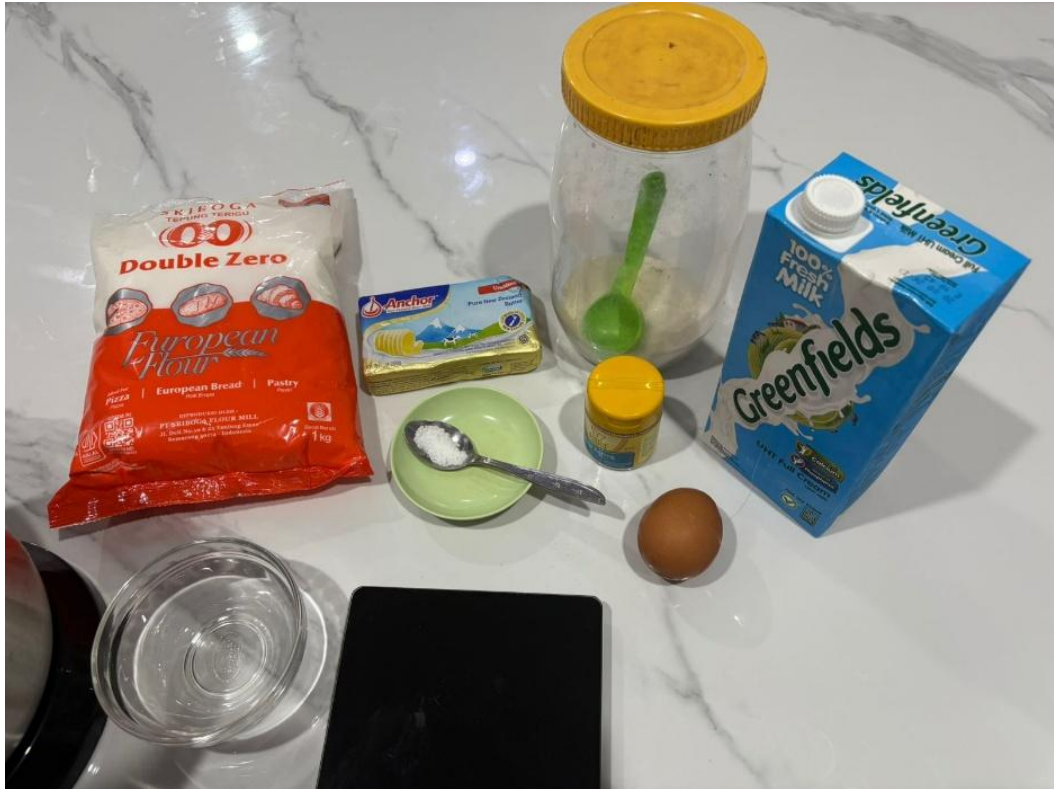
LAMPIRAN

No.	Alat Penelitian	Dokumentasi
1.	Mixer	
2.	Oven	
3.	Loyang	

4.	Timbangan	
5.	Gelas ukur	
6.	Kain	

7.	Kuas Silikon	
8.	Pisau	
9.	Mangkuk	 

10.	Baking Paper	
11.	Garpu	
12.	Sendok	
13.	Wadah Plastik	
14.	Spatula Karet	



Gambar Bahan-Bahan yang Digunakan untuk Membuat Roti Tepung Terigu



Gambar Bahan-Bahan yang Digunakan untuk Membuat Roti Tepung Beras (Air Diganti dengan Susu)

Responden	Dokumentasi
Responden 1	
Responden 2	
Responden 3	
Responden 4	

Responden 5	
Responden 6	
Responden 7	
Responden 8	

Responden 9	
Responden 10	
Responden 11	
Responden 12	

Responden 13	
Responden 14	
Responden 15	

